试题编号: _____ 科目: _____ 专业: _____ 学号: _____ 姓名: _____

密 封 线

试题科目: 山西大学 2017-2018-1《高等数学 A1》试卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

(本试卷共 6 个题, 满分为 100 分)

得分	

一. (每小题 3 分, 共 15 分) 单项选择题

1. 设 $x_n \le z_n \le y_n$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}(y_n - x_n) = 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n$ (　).

A. 存在且等于 0　　B. 存在但不一定等于 0

C. 不一定存在　　D. 一定不存在

2. 设数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 和 $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = 0$, 则 $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ 必为无穷小的充分条件是 (　).

A. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 是无穷小　　B. $(\frac{1}{x_n})_{n=1}^{\infty}$ 是无穷小

C. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 有界　　D. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 单调递减

3. 函数 $f(x) = x^3 + 2x - 4$ 的零点的个数为 (　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

4. 下列各积分中不等于零的是 (　).

A. $\int_{-\pi}^{\pi} x\cos x\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos^2 x}{x^2}\,\mathrm{d}x$

C. $\int_0^{2\pi} \sin^5 x\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin x + \cos x}{2}\,\mathrm{d}x$

5. 设 $f(x)$ 连续, $f(0) = \frac{1}{3}$, $F(x) = \int_0^x (x^3 - t^3) f(t)\,\mathrm{d}t$, 当 $x \to 0$ 时, $F'(x)$ 是 x 的 k 阶无穷小, 则 $k =$ (　).

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

得分	

二. (每小题 3 分, 共 15 分) 填空题

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} (x+a)^2 + b, & x < 0 \\ \mathrm{e}^x, & x \ge 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 可导, 则 $a + b =$ _____.

2. 曲线 $y = \arctan\frac{1}{x}$ 在点 $(1, \frac{\pi}{4})$ 处的切线方程为_____.

3. 设 $f(x)$ 二阶可导, $y = 2xf'(x^2)$, 则 $\mathrm{d}y =$ _____.

4. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x =$ _____.

5. 初值问题 $y' + 2xy = 2x\mathrm{e}^{-x^2}$, $y|_{x=0} = 2018$ 的解为_____.

由 扫描全能王 扫描创建

得分	

三. (每小题 5 分, 共 40 分) 计算题

1. 计算数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{n^2+a}+\dfrac{1}{n^2+2a}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+na}\right)$, 其中 $a\geq 0$;

2. 计算函数极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{x}$;

3. 设方程 $x^y+\sin(\pi x)+y=0$ 确定了 $x=1$ 附近的一个可导的隐函数 $y=y(x)$, 求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}$;

4. 设 $f(x)=(x+1)^2e^{2x}$, 求 $f^{(20)}(x)$;

由 扫描全能王 扫描创建

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 科目: _____ 试题编号: _____

密 封 线

5. 计算不定积分 $\int \frac{\sqrt{x-1}}{x}\,\mathrm{d}x$;

6. 计算定积分 $\int_0^{\frac{a}{2}} \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$, 其中 $a>0$;

7. 计算定积分 $\int_{\frac{1}{e}}^{e} |\ln x|\,\mathrm{d}x$;

8. 判别 e^{π} 与 π^{e} 的大小关系;

由 扫描全能王 扫描创建

得分	

四. (10 分) 计算摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 的一拱 $(0 \le t \le 2\pi)$ 与 x 轴围成的图形的面积, 以及该图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.

由 扫描全能王 扫描创建

得分	

五. (10 分) 求函数 $y = xe^{\frac{1}{x}}$ 的单调区间、凹凸区间、渐近线, 并作图.

线

封

密

由 扫描全能王 扫描创建

得分	

六. (10 分) 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解.

由 扫描全能王 扫描创建